

La carrera entre el hombre y la máquina

Automatización, productividad, salarios y participación laboral

Alexander Quispe
IA y Modelamiento Económico

github.com/isisroquet-mi/ai-06-restrepo
Tarea 5 — 2026

La pregunta económica

La tecnología actúa sobre tareas

La automatización permite que el capital realice tareas antes asignadas al trabajo. La creación de nuevas tareas abre actividades en las que el trabajo conserva ventaja.

El efecto agregado combina dos fuerzas

Productividad: producir lo mismo cuesta menos.

Desplazamiento: el trabajo pierde parte de su rango de tareas.

La productividad puede aumentar mientras el salario disminuye.

Acemoglu y Restrepo (2018), introducción y Proposición 3.

Un continuo de tareas organiza la producción

$$N - 1 \quad \text{Capital} \quad I^* \quad \text{Trabajo} \quad N$$

Automatización: un aumento de I desplaza I^* cuando la tecnología restringe la asignación. El capital absorbe más tareas existentes.

Nuevas tareas: un aumento de N amplía el extremo intensivo en trabajo. El trabajo recupera tareas en las que tiene ventaja comparativa.

$$I^* = \min\{I, \tilde{I}\}.$$

Modelo estático, secciones 2.1–2.3.

El equilibrio conecta decisiones y precios

Hogares

Ofrecen trabajo, ahorran y poseen el capital. La elasticidad ε_L resume la respuesta de la oferta laboral.

Empresas

Asignan cada tarea al factor de menor costo efectivo y demandan capital y trabajo.

Tecnología

$\gamma(i)$ mide la ventaja comparativa del trabajo. I limita la automatización y N determina la frontera de tareas.

- Los precios de equilibrio son el salario W y la renta del capital R .
- La razón $\omega = W/R$ determina la tarea marginal que cambia de factor.
- La elasticidad relevante depende de si la tecnología restringe esa reasignación.

Ecuaciones (1)–(13) y Proposición 2.

Automatización y nuevas tareas tienen efectos opuestos

Más automatización: $dI > 0$

- Reduce W/R cuando $I^* = I < \tilde{I}$.
- Reduce la participación laboral y el empleo.
- Aumenta la productividad, pero el salario queda ambiguo.

Más nuevas tareas: $dN > 0$

- Aumenta W/R .
- Aumenta la participación laboral y el empleo.
- Aumenta la productividad y el salario.

El resultado depende de qué lado de la “carrera” avanza más rápido.

Proposiciones 2 y 3.

Proposición 3: supuestos, casos y conclusión

Supuestos: se cumplen los Supuestos 1, 2 y 3; $d \ln Y|_{K,L}$ mide el cambio de productividad manteniendo K y L constantes.

$$I^* = I < \tilde{I}$$

$$W/\gamma(I^*) > R > W/\gamma(N).$$

Automatización y nuevas tareas elevan la productividad.

N eleva el salario. I eleva la renta del capital, pero su efecto salarial es ambiguo. Existe un umbral de capital que cambia el signo.

$$I^* = \tilde{I} < I$$

$$W/\gamma(I^*) = R > W/\gamma(N).$$

La automatización adicional no cambia productividad ni precios porque la asignación ya no está restringida por I .

Las nuevas tareas elevan productividad y salario.

NBER Working Paper 22252, Proposición 3, pp. 12–14.

Salario y participación laboral son objetos distintos

Participación laboral

En el caso restringido, la automatización reduce W/R . Por eso la participación del trabajo cae de forma no ambigua.

Salario real

El salario combina el aumento de productividad con la pérdida de tareas. Su signo depende de cuál fuerza domina.

$$\underbrace{d \ln W}_{\text{salario}} = \underbrace{d \ln Y|_{K,L}}_{\text{productividad}} - \underbrace{(1 - s_L) \frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L}}_{\text{desplazamiento}} dl.$$

Una menor participación laboral no implica necesariamente un menor salario.

Proposición 3 y discusión posterior.

Derivación manual: el efecto productividad

Para automatización marginal con $I^* = I < \tilde{I}$ y $dN = 0$, defino

$$P_I = \frac{B^{\hat{\sigma}-1}}{1-\hat{\sigma}} \left[\left(\frac{W}{\gamma(I)} \right)^{1-\hat{\sigma}} - R^{1-\hat{\sigma}} \right].$$

Signo económico

Bajo $W/\gamma(I) > R$ y las restricciones de parámetros del modelo, $P_I > 0$. Automatizar la tarea marginal sustituye trabajo caro por capital más barato y eleva la productividad a factores fijos.

$$D_I = \frac{\Lambda_I}{\hat{\sigma} + \varepsilon_L} > 0$$

resume la intensidad del desplazamiento.

Dos ecuaciones determinan el salario

$$\begin{aligned} s_L d \ln W + (1 - s_L) d \ln R &= P_I dI, \\ d \ln W - d \ln R &= -D_I dI. \end{aligned}$$

Al resolver el sistema:

$$d \ln W = [P_I - (1 - s_L)D_I] dl$$

Para $dl > 0$:

$$d \ln W > 0 \iff P_I > (1 - s_L) D_I.$$

Exercice 1 : Soit une fonction continue dans son domaine de définition sur l'intervalle $[a, b]$. Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en $x=0$.

2. Calculer $f'(x)$ pour $x \neq 0$.

3. Étudier la continuité de f' en $x=0$.

4. Calculer $f''(x)$ pour $x \neq 0$.

5. Étudier la continuité de f'' en $x=0$.

6. Calculer $f'''(x)$ pour $x \neq 0$.

7. Étudier la continuité de f''' en $x=0$.

8. Calculer $f^{(4)}(x)$ pour $x \neq 0$.

9. Étudier la continuité de $f^{(4)}$ en $x=0$.

10. Calculer $f^{(5)}(x)$ pour $x \neq 0$.

11. Étudier la continuité de $f^{(5)}$ en $x=0$.

12. Calculer $f^{(6)}(x)$ pour $x \neq 0$.

13. Étudier la continuité de $f^{(6)}$ en $x=0$.

14. Calculer $f^{(7)}(x)$ pour $x \neq 0$.

15. Étudier la continuité de $f^{(7)}$ en $x=0$.

16. Calculer $f^{(8)}(x)$ pour $x \neq 0$.

17. Étudier la continuité de $f^{(8)}$ en $x=0$.

18. Calculer $f^{(9)}(x)$ pour $x \neq 0$.

19. Étudier la continuité de $f^{(9)}$ en $x=0$.

20. Calculer $f^{(10)}(x)$ pour $x \neq 0$.

21. Étudier la continuité de $f^{(10)}$ en $x=0$.

22. Calculer $f^{(11)}(x)$ pour $x \neq 0$.

23. Étudier la continuité de $f^{(11)}$ en $x=0$.

24. Calculer $f^{(12)}(x)$ pour $x \neq 0$.

25. Étudier la continuité de $f^{(12)}$ en $x=0$.

26. Calculer $f^{(13)}(x)$ pour $x \neq 0$.

27. Étudier la continuité de $f^{(13)}$ en $x=0$.

28. Calculer $f^{(14)}(x)$ pour $x \neq 0$.

29. Étudier la continuité de $f^{(14)}$ en $x=0$.

30. Calculer $f^{(15)}(x)$ pour $x \neq 0$.

31. Étudier la continuité de $f^{(15)}$ en $x=0$.

32. Calculer $f^{(16)}(x)$ pour $x \neq 0$.

33. Étudier la continuité de $f^{(16)}$ en $x=0$.

34. Calculer $f^{(17)}(x)$ pour $x \neq 0$.

35. Étudier la continuité de $f^{(17)}$ en $x=0$.

36. Calculer $f^{(18)}(x)$ pour $x \neq 0$.

37. Étudier la continuité de $f^{(18)}$ en $x=0$.

38. Calculer $f^{(19)}(x)$ pour $x \neq 0$.

39. Étudier la continuité de $f^{(19)}$ en $x=0$.

40. Calculer $f^{(20)}(x)$ pour $x \neq 0$.

41. Étudier la continuité de $f^{(20)}$ en $x=0$.

42. Calculer $f^{(21)}(x)$ pour $x \neq 0$.

43. Étudier la continuité de $f^{(21)}$ en $x=0$.

44. Calculer $f^{(22)}(x)$ pour $x \neq 0$.

45. Étudier la continuité de $f^{(22)}$ en $x=0$.

46. Calculer $f^{(23)}(x)$ pour $x \neq 0$.

47. Étudier la continuité de $f^{(23)}$ en $x=0$.

48. Calculer $f^{(24)}(x)$ pour $x \neq 0$.

49. Étudier la continuité de $f^{(24)}$ en $x=0$.

50. Calculer $f^{(25)}(x)$ pour $x \neq 0$.

51. Étudier la continuité de $f^{(25)}$ en $x=0$.

52. Calculer $f^{(26)}(x)$ pour $x \neq 0$.

53. Étudier la continuité de $f^{(26)}$ en $x=0$.

54. Calculer $f^{(27)}(x)$ pour $x \neq 0$.

55. Étudier la continuité de $f^{(27)}$ en $x=0$.

56. Calculer $f^{(28)}(x)$ pour $x \neq 0$.

57. Étudier la continuité de $f^{(28)}$ en $x=0$.

58. Calculer $f^{(29)}(x)$ pour $x \neq 0$.

59. Étudier la continuité de $f^{(29)}$ en $x=0$.

60. Calculer $f^{(30)}(x)$ pour $x \neq 0$.

61. Étudier la continuité de $f^{(30)}$ en $x=0$.

62. Calculer $f^{(31)}(x)$ pour $x \neq 0$.

63. Étudier la continuité de $f^{(31)}$ en $x=0$.

64. Calculer $f^{(32)}(x)$ pour $x \neq 0$.

65. Étudier la continuité de $f^{(32)}$ en $x=0$.

66. Calculer $f^{(33)}(x)$ pour $x \neq 0$.

67. Étudier la continuité de $f^{(33)}$ en $x=0$.

68. Calculer $f^{(34)}(x)$ pour $x \neq 0$.

69. Étudier la continuité de $f^{(34)}$ en $x=0$.

70. Calculer $f^{(35)}(x)$ pour $x \neq 0$.

71. Étudier la continuité de $f^{(35)}$ en $x=0$.

72. Calculer $f^{(36)}(x)$ pour $x \neq 0$.

73. Étudier la continuité de $f^{(36)}$ en $x=0$.

74. Calculer $f^{(37)}(x)$ pour $x \neq 0$.

75. Étudier la continuité de $f^{(37)}$ en $x=0$.

76. Calculer $f^{(38)}(x)$ pour $x \neq 0$.

77. Étudier la continuité de $f^{(38)}$ en $x=0$.

78. Calculer $f^{(39)}(x)$ pour $x \neq 0$.

79. Étudier la continuité de $f^{(39)}$ en $x=0$.

80. Calculer $f^{(40)}(x)$ pour $x \neq 0$.

81. Étudier la continuité de $f^{(40)}$ en $x=0$.

82. Calculer $f^{(41)}(x)$ pour $x \neq 0$.

83. Étudier la continuité de $f^{(41)}$ en $x=0$.

84. Calculer $f^{(42)}(x)$ pour $x \neq 0$.

85. Étudier la continuité de $f^{(42)}$ en $x=0$.

86. Calculer $f^{(43)}(x)$ pour $x \neq 0$.

87. Étudier la continuité de $f^{(43)}$ en $x=0$.

88. Calculer $f^{(44)}(x)$ pour $x \neq 0$.

89. Étudier la continuité de $f^{(44)}$ en $x=0$.

90. Calculer $f^{(45)}(x)$ pour $x \neq 0$.

91. Étudier la continuité de $f^{(45)}$ en $x=0$.

92. Calculer $f^{(46)}(x)$ pour $x \neq 0$.

93. Étudier la continuité de $f^{(46)}$ en $x=0$.

94. Calculer $f^{(47)}(x)$ pour $x \neq 0$.

95. Étudier la continuité de $f^{(47)}$ en $x=0$.

96. Calculer $f^{(48)}(x)$ pour $x \neq 0$.

97. Étudier la continuité de $f^{(48)}$ en $x=0$.

98. Calculer $f^{(49)}(x)$ pour $x \neq 0$.

99. Étudier la continuité de $f^{(49)}$ en $x=0$.

100. Calculer $f^{(50)}(x)$ pour $x \neq 0$.

101. Étudier la continuité de $f^{(50)}$ en $x=0$.

102. Calculer $f^{(51)}(x)$ pour $x \neq 0$.

103. Étudier la continuité de $f^{(51)}$ en $x=0$.

104. Calculer $f^{(52)}(x)$ pour $x \neq 0$.

105. Étudier la continuité de $f^{(52)}$ en $x=0$.

106. Calculer $f^{(53)}(x)$ pour $x \neq 0$.

107. Étudier la continuité de $f^{(53)}$ en $x=0$.

108. Calculer $f^{(54)}(x)$ pour $x \neq 0$.

109. Étudier la continuité de $f^{(54)}$ en $x=0$.

110. Calculer $f^{(55)}(x)$ pour $x \neq 0$.

111. Étudier la continuité de $f^{(55)}$ en $x=0$.

112. Calculer $f^{(56)}(x)$ pour $x \neq 0$.

113. Étudier la continuité de $f^{(56)}$ en $x=0$.

114. Calculer $f^{(57)}(x)$ pour $x \neq 0$.

115. Étudier la continuité de $f^{(57)}$ en $x=0$.

116. Calculer $f^{(58)}(x)$ pour $x \neq 0$.

117. Étudier la continuité de $f^{(58)}$ en $x=0$.

118. Calculer $f^{(59)}(x)$ pour $x \neq 0$

La hoja manual documenta el paso algebraico que luego se verifica en Lean.

Extensión: automatización en un intervalo intermedio

Trabajo	Capital	Trabajo
$[N - 1, l_L)$	$[l_L, l_H]$	$(l_H, N]$

- La asignación deja de resumirse con un solo umbral.
- Automatizar una tarea en l_L o en l_H puede generar el mismo ahorro directo, pero un efecto agregado distinto.
- Cambian simultáneamente la masa de tareas por factor, la productividad y la sensibilidad de los precios relativos.

Predicción

La condición salarial conserva la lógica productividad versus desplazamiento, pero ambos términos pasan a depender de la ubicación de la tarea automatizada.

Lean: del sistema económico a una proposición verificable

Afirmación matemática

$$s_L w + (1 - s_L) r = P_I dl,$$
$$w - r = -D_I dl$$

implica

$$w = [P_I - (1 - s_L) D_I] dl.$$

Si $dl > 0$, entonces

$$w > 0 \iff P_I > (1 - s_L) D_I.$$

```
def propositionThreeWageEffectSpec : Prop :=  
  forall sL PI DI dI w r : Real,  
    0 < sL -> sL < 1 ->  
    0 < PI -> 0 < DI -> 0 < dI ->  
    sL*w + (1-sL)*r = PI*dI ->  
    w-r = -DI*dI ->  
    w = (PI-(1-sL)*DI)*dI /\  
    (0 < w <-> (1-sL)*DI < PI)
```

```
theorem propositionThreeWageEffectProof :  
  propositionThreeWageEffectSpec := by  
  intro sL PI DI dI w r ...  
  exact propositionThreeWageEffect ...
```

lean/PaperInterface.lean y lean/ProofInterface.lean.

Qué verifica Lean y cuál es el límite

Verificado

- La solución exacta del sistema de dos ecuaciones.
- La equivalencia entre el signo salarial y la comparación de efectos.
- La prueba cierra sin sorry, axiomas temporales ni decisión nativa.

Fuera del alcance

- Derivación de las ecuaciones desde la función de producción.
- Cálculo diferencial y umbral de capital.
- Resto de la Proposición 3 y resultados dinámicos.

Compilación: `lake build +AR18RaceManMachine` aprobada.

Chequeo requerido: `paper_contribution.py check AR18RaceManMachine -fast` aprobado.

Conclusiones

1. La automatización reasigna tareas al capital. Por eso modifica productividad y distribución al mismo tiempo.
2. En el caso restringido, la participación laboral cae, pero el salario depende del balance entre productividad y desplazamiento.
3. La creación de nuevas tareas actúa en dirección opuesta y aumenta la demanda de trabajo.
4. Lean confirma el núcleo algebraico de la condición salarial y deja explícito lo que todavía no se formalizó.

Preguntas

Código, PDF y derivación: github.com/isisroquet-mi/ai-06-restrepo